المستوى : 2 ثانوي
المدة : ساعتان

الفرض المحروس الأول
-- شعبة رياضيات --

السنة الدراسية : 2027/2026
الأستاذ : عبد المعز

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... العلامة : / 20

ملاحظة : اختر تمرينين وقم بحلهما

التمرين 1

α وسيط حقيقي، نعتبر كثير الحدود P_α المعرّف على $\mathbb{R}$ بـ :

$$P_\alpha(x) = -2x^3 + \alpha x^2 + 2x - 1$$

1. عيّن قيمة α حتى يكون $\frac{1}{2}$ جذراً لـ P_α .
2. أوجد عبارة $Q(x)$ بحيث يكون من أجل كل x حقيقي : $P_1(x) = (2x-1)Q(x)$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P_1(x) = 0$.
4. حلّل $P_1(x)$ إلى جداء كثيرات حدود من الدرجة الأولى .
5. استنتج إشارة $P_1(x)$.
6. استنتج حلول المعادلة : $P_1(1-|x|) = 0$.

التمرين 2

m وسيط حقيقي غير معدوم ، نعتبر f_m الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$$f_m(x) = m^2x^2 - 4mx + m + 4$$

1. تحقق أن : $f_m(x) = (mx+a)^2 + m$ حيث a عدد حقيقي يطلب تعيين قيمته .
2. فكّك f_m إلى مركب دالتين u_m و v_m حيث : $f_m = u_m \circ v_m$.
3. ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m دراسة اتجاه تغير f_m انطلاقاً من اتجاه تغير u_m و v_m .
4. أكتب معادلة المنحنى (C_m) الممثل للدالة f_m في المعلم $(A_m; \vec{i}, \vec{j})$ حيث : $A_m\left(\frac{2}{m}; m\right)$ ، ثم استنتج أن المستقيم $(\Delta_m) : x = \frac{2}{m}$ محور تناظر لـ (C_m) .
   - أوجد مجموعة النقط (γ) لما m يمسح $\mathbb{R}^*$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين 3

نعتبر f كثير حدود معرف على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = -2x^3 + x^2 + 5x + 2$.

1. تحقق أن : $f(-1) = 0$.
   - عين الأعداد الحقيقية a و b و c التي تحقق : $f(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c)$.
   - حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $f(x) = 0$ ثم أدرس إشارة كثير الحدود $f(x)$.
   - استنتج حلول المتراجحة : $f(x) \leq 0$.
2. نعتبر العددان الحقيقيان x و y حيث $x > y$ والمعرفان بالجملة :

$$\begin{cases} 3x + 3y + 5 = 0 \\ 3xy + 2 = 0 \end{cases}$$

   - عين العددان الحقيقيان x و y .
3. ليكن g_m كثير حدود معرف على $\mathbb{R}$ بـ : $g_m(x) = (m+3)x^2 + 2mx + m - 5$ مع m وسيط حقيقي .
   - تحقق أن : $\Delta = 4(2m + 15)$ (المميز) .
   - أكتب كلا من $P = \frac{c}{a}$ و $S = -\frac{b}{a}$ بدلالة m .
   - عين قيمة الوسيط الحقيقي m حتى تكون α و β حلان للمعادلة $g_m(x) = 0$ بحيث تحققان :

$$(\alpha + 1)(\beta + 1) = -1$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

حل مقترح للفرض

حل التمرين 01

1 **تعيين قيمة α حتى يكون $\frac{1}{2}$ جذراً لـ P_α :**

لدينا: $\frac{1}{2}$ جذراً لـ P_α معناه $P_\alpha\left(\frac{1}{2}\right)=0$

$$\begin{aligned}-2\left(\frac{1}{2}\right)^3+\alpha\left(\frac{1}{2}\right)^2+2\left(\frac{1}{2}\right)-1&=0\\ -\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\alpha&=0\\ \frac{1}{4}\alpha&=\frac{1}{4}\\ \alpha&=1\end{aligned}$$

2 **إيجاد عبارة $Q(x)$:**

لدينا باجراء القسمة الاقليدية لكثير الحدود $-2x^3+x^2+2x-1$ على $2x-1$:

$2x-1$	$-2x^3+x^2+2x-1$
$-x^2+1$	$-2x^3+x^2$
	$2x-1$
	$2x-1$
	0

وعليه: $P_1(x)=(2x-1)(-x^2+1)$

إذن: $Q(x)=-x^2+1$

3 **حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P_1(x)=0$:**

لدينا: $P_1(x)=0$

$$\text{تكافئ:}\begin{cases}2x-1=0\\ \text{أو}\\ -x^2+1=0\end{cases}\implies\text{ومنه:}\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\ \text{أو}\\ x^2=1\end{cases}\implies\text{ومنه:}\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\ \text{أو}\\ x=1\\ \text{أو}\\ x=-1\end{cases}$$

إذن: $S_{P_1(x)=0}=\left\{-1\,;\,\frac{1}{2}\,;\,1\right\}$

4 **تحليل $P_1(x)$ إلى جداء كثيرات حدود من الدرجة الأولى :**

$$\begin{aligned}P_1(x)&=(2x-1)(-x^2+1)\\ &=(2x-1)(1-x^2)\\ &=(2x-1)(1+x)(1-x)\end{aligned}$$

5 **استنتاج إشارة $P_1(x)$:**

موقع الدراسة
eddirasa.com

x	$-\infty$		-1		$\frac{1}{2}$		1		$+\infty$
$2x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$Q(x)$		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	
$P_1(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

6 **استنتاج حلول المعادلة $P_1(1-|x|)=0$:**

لدينا: $P_1(1-|x|)=0$

$$\text{تكافئ:}\begin{cases}1-|x|=1\\ \text{أو}\\ 1-|x|=\frac{1}{2}\\ \text{أو}\\ 1-|x|=-1\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad\text{ومنه:}\begin{cases}|x|=0\\ \text{أو}\\ |x|=\frac{1}{2}\\ \text{أو}\\ |x|=2\end{cases}$$

إذن: $S_{P_1(1-|x|)=0}=\left\{-2\,;\,-\frac{1}{2}\,;\,0\,;\,\frac{1}{2}\,;\,2\right\}$

حل التمرين 02

1 **التحقق من العبارة وتعيين قيمة a :**

لدينا من جهة : $f_m(x)=m^2x^2-4mx+m+4$

ومن جهة أخرى، بنشر العبارة $(mx+a)^2+m$ نجد :

$$\begin{aligned}(mx+a)^2+m&=(mx)^2+2(mx)(a)+a^2+m\\&=m^2x^2+(2ma)x+a^2+m\end{aligned}$$

بالمطابقة مع عبارة $f_m(x)$ نجد :

$$\begin{cases}2ma=-4m\\ a^2+m=m+4\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}a=\dfrac{-4m}{2m}=-2\quad(m\neq0)\\ (-2)^2+m=4+m\quad\text{(محققة)}\end{cases}$$

إذن : $\mathbf{a=-2}$ ، وتصبح العبارة بالشكل النموذجي :

$$f_m(x)=(mx-2)^2+m$$

2 **تفكيك f_m إلى مركب دالتين u_m و v_m $\left(f_m=u_m\circ v_m\right)$:**

نضع :

$$u_m(x)=x^2+m\quad\text{و}\quad v_m(x)=mx-2$$

حيث لكل $x\in\mathbb{R}$:

$$(u_m\circ v_m)(x)=u_m(v_m(x))=u_m(mx-2)=(mx-2)^2+m=f_m(x)$$

3 **مناقشة اتجاه تغير الدالة f_m حسب قيم m :**

الدالة التآلفية $v_m(x)=mx-2$ يتوقف اتجاه تغيرها على إشارة المعامل m :

موقع الدراسة
eddirasa.com

- **الحالة الأولى $(m>0)$:**
  - الدالة v_m تزايدية تماماً على $\mathbb{R}$ لأن $m>0$.
  - تنعدم $v_m(x)$ عند $x=\frac{2}{m}$.
  - لما $x\in\left]-\infty;\frac{2}{m}\right]$ تكون $v_m(x)\in]-\infty;0]$ ، وبما أن الدالة المرجعية u_m متناقصة تماماً على $]-\infty;0]$ ، فإن المركب $f_m=u_m\circ v_m$ تكون **متناقصة تماماً** .
  - لما $x\in\left[\frac{2}{m};+\infty\right[$ تكون $v_m(x)\in[0;+\infty[$ ، وبما أن u_m متزايدة تماماً على $[0;+\infty[$ ، فإن المركب $f_m=u_m\circ v_m$ تكون **متزايدة تماماً** .
- **الحالة الثانية $(m<0)$:**
  - الدالة v_m تناقصية تماماً على $\mathbb{R}$ لأن $m<0$.
  - لما $x\in\left]-\infty;\frac{2}{m}\right]$ تكون $v_m(x)\in[0;+\infty[$ ، وبما أن u_m متزايدة تماماً على $[0;+\infty[$ ، فإن المركب $f_m=u_m\circ v_m$ تكون **متناقصة تماماً** (أنظر لترتيب التناقص مع التزايد) .
  - لما $x\in\left[\frac{2}{m};+\infty\right[$ تكون $v_m(x)\in]-\infty;0]$ ، وبما أن u_m متناقصة تماماً على $]-\infty;0]$ ، فإن المركب $f_m=u_m\circ v_m$ تكون **متزايدة تماماً** .

خلاصة : لكل $m\in\mathbb{R}^*$ ، الدالة f_m متناقصة تماماً على $\left]-\infty;\frac{2}{m}\right]$ ومتزايدة تماماً على $\left[\frac{2}{m};+\infty\right[$ وتسجل قيمة حدية صغرى هي m عند $x=\frac{2}{m}$.

4 **كتابة معادلة المنحنى (C_m) في المعلم الجديد $(A_m;\vec{i},\vec{j})$:**

دستور تغيير المعلم للتحويل من المعلم الأصلي $(O;\vec{i},\vec{j})$ إلى المعلم ذو المبادي $A_m\left(\frac{2}{m};m\right)$ هو :

$$\begin{cases}x=X+\frac{2}{m}\\ y=Y+m\end{cases}$$

نعوض قيم x و y في معادلة المنحنى $y=f_m(x)=(mx-2)^2+m$:

$$\begin{aligned}Y+m&=\left[m\left(X+\frac{2}{m}\right)-2\right]^2+m\\ Y+m&=(mX+2-2)^2+m\\ Y+m&=(mX)^2+m\\ Y&=m^2X^2\end{aligned}$$

إذن معادلة المنحنى (C_m) في المعلم الجديد هي : $\mathbf{Y=m^2X^2}$.

استنتاج أن $(\Delta_m):x=\frac{2}{m}$ محور تناظر :

بما أن المعادلة في المعلم الجديد من الشكل $Y=g(X)=m^2X^2$ وهي دالة زوجية (لأن $g(-X)=m^2(-X)^2=m^2X^2=g(X)$) ، فإن المحور $(O'Y)$ الذي معادلته $X=0$ في المعلم الجديد هو محور

الدراسة
eddirasa.com

تناظر للمنحنى .
وبالعودة للمعلم الأصلي : $\mathbf{x = \frac{2}{m}}$ $\Longleftarrow$ $x - \frac{2}{m} = 0$ $\Longleftarrow$ $X = 0$ ، وهو المطلوب .

إيجاد مجموعة النقط (γ) (محل ذروات المنحنيات) لما m يمسح $\mathbb{R}^*$:
النقطة $A_m(x_m\,;\,y_m)$ تمثل ذروة المنحنى (C_m) حيث إحداثياها هما :

$$\begin{cases} x = \dfrac{2}{m} \\ y = m \end{cases}$$

من المعادلة الأولى نستخرج m بدلالة x (بما أن $x \neq 0$) : $m = \frac{2}{x}$.
بتعويض قيمة m في المعادلة الثانية نجد :

$$y = \frac{2}{x}$$

إذن مجموعة النقط (γ_m) هي منحنى الدالة مقلوب المعرفة على $\mathbb{R}^*$ والمعادلة المعبرة عنها هي : $\mathbf{y = \frac{2}{x}}$
(وهي عبارة عن فروع لقطع زائد) .

حل التمرين 03

1 **التحقق :**

$$f(-1) = -2(-1)^3 + (-1)^2 + 5(-1) + 2$$
$$f(-1) = 0$$

تعيين الأعداد الحقيقية a و b و c :
باستعمال طريقة المطابقة، نقوم بنشر العبارة المعطاة:

$$f(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c)$$
$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + ax^2 + bx + c$$
$$f(x) = ax^3 + (a+b)x^2 + (b+c)x + c$$

بالمطابقة مع العبارة الأصلية للدالة $f(x) = -2x^3 + x^2 + 5x + 2$ ، نجد الجملة التالية:

$$\begin{cases} a = -2 \\ a + b = 1 \\ b + c = 5 \\ c = 2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ -2 + b = 1 \Longrightarrow b = 3 \\ 3 + c = 5 \Longrightarrow c = 2 \\ c = 2 \end{cases}$$

إذن الأعداد هي : $a = -2$ ، $b = 3$ ، $c = 2$.
ومنه تصبح العبارة : $f(x) = (x+1)(-2x^2 + 3x + 2)$

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$:

$$f(x) = 0$$
$$(x+1)(-2x^2 + 3x + 2) = 0$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

معناه $-2x^2+3x+2=0$ أو $x+1=0$

أي $x=2$ أو $x=-\frac{1}{2}$ أو $x=-1$

إشارة $f(x)$:

x	$-\infty$		-1		$-\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$-2x^2+3x+2$		$-$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

استنتاج حلول المتراجحة $f(x)\leq 0$:

$$S=\left\{x\in\mathbb{R}\,/\,x\in\left[-1;-\frac{1}{2}\right]\cup[2;+\infty[\right\}$$

2 تعيين العددان الحقيقيان x و y :

لدينا جملة المعادلتين المفروضة:

$$\begin{cases}3x+3y+5=0\\3xy+2=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}3(x+y)=-5\\3xy=-2\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x+y=-\frac{5}{3}\\xy=-\frac{2}{3}\end{cases}$$

تذكير مفتاحي: نعلم أن كل عددين مجموعين $S=x+y$ وجداؤهما $P=x\times y$ هما حلا المعادلة من الدرجة الثانية ذات الشكل:

$$z^2-Sz+P=0$$

بتعويض المجموع $S=-\frac{5}{3}$ والجداء $P=-\frac{2}{3}$ نجد:

$$z^2-\left(-\frac{5}{3}\right)z+\left(-\frac{2}{3}\right)=0$$

$$z^2+\frac{5}{3}z-\frac{2}{3}=0$$

بضرب طرفي المعادلة في العدد 3 للتخلص من المقامات، نحصل على:

$$3z^2+5z-2=0$$

حساب المميز: $\Delta=(5)^2-4(3)(-2)=25+24=49>0$

حلول المعادلة هي:

$$z_1=\frac{-5-\sqrt{49}}{2(3)}=\frac{-12}{6}=-2\quad\text{و}\quad z_2=\frac{-5+\sqrt{49}}{2(3)}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

بما أن شرط التمرين يقتضي أن يكون $x>y$ ، فإن الثنائية الحل (x,y) هي:

$$\begin{cases}x=\frac{1}{3}\\y=-2\end{cases}$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

3 حساب المميز :

$$\Delta = (2m)^2 - 4(m+3)(m-5)$$
$$\Delta = 4m^2 - 4(m^2 - 2m - 15)$$
$$\Delta = 4m^2 - 4m^2 + 4(2m + 15)$$
$$\Delta = 4(2m + 15)$$

حساب S و P :

$$P = \frac{m-5}{m+3}$$

$$S = -\frac{2m}{m+3}$$

المناقشة الوسيطية :

m	$-\infty$		$-\frac{15}{2}$		-3		0		5		$+\infty$
Δ		$-$	0	$+$		$+$		$+$		$+$	
P		$+$		$+$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
S		$-$		$-$	‖	$+$	0	$-$		$-$	

المناقشة الوسيطية حسب قيم m :

- إذا كان $m \in \left]-\infty; -\frac{15}{2}\right[$: المعادلة **لا تقبل حلولاً في** $\mathbb{R}$ (لأن $\Delta < 0$).
- إذا كان $m = -\frac{15}{2}$: المعادلة تقبل **حلاً مضاعفاً** (لأن $\Delta = 0$).
- إذا كان $m \in \left]-\frac{15}{2}; -3\right[$: المعادلة تقبل **حلين سالبين تماماً** (لأن $\Delta > 0$ و $P > 0$ و $S < 0$).
- إذا كان $m \in]-3; 5[$: المعادلة تقبل **حلين مختلفين في الإشارة** (لأن $P < 0$).
- إذا كان $m \in [5; +\infty[$: المعادلة تقبل **حلين سالبين تماماً** (لأن $\Delta > 0$ و $P \geq 0$ و $S < 0$).

قيمة الوسيط الحقيقي m مع $m \neq -3$:

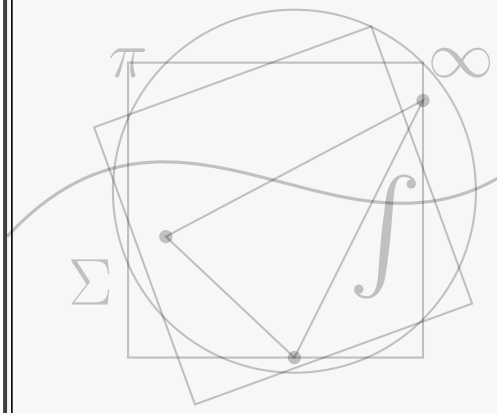
$$(\alpha+1)(\beta+1) = -1$$
$$\alpha\beta + \alpha + \beta + 1 = -1$$
$$P + S = -2$$
$$\frac{m-5}{m+3} - \frac{2m}{m+3} = -2$$
$$\frac{m-5-2m}{m+3} = -2$$
$$\frac{-m-5}{m+3} = -2$$
$$-m - 5 = -2(m+3)$$
$$-m - 5 = -2m - 6$$
$$-m + 2m = -6 + 5$$
$$m = -1$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

بالتوفيق شعبة النخبة

~~~ ◇ ~~~

الأستاذ عبد المعز ◎



الأستاذ عبد المعز
prof.abdelmouiz.dz
الأستاذ عبد المعز | abdelmouiz prof
الأستاذ عبد المعز

تابعونا

الدراسة
eddirasa.com
~~~